PROYECTO RENIEC - BID
Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional

ESTÁNDAR DE LOGS DE AUDITORÍA

Mejoramiento de Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional (Contrato de Préstamo BID № 4297/OC-PE)

Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios

RENIEC
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Elaborado por:

Ing. Jarol Adolfo Bastidas Orihuela
Especialista en Arquitectura de Soluciones Senior

Ing. Gustavo Alfonso Montenegro Marcial
Especialista en Arquitectura de Soluciones Junior

Historial de modificaciones del Estándar de Logs de Auditoría

Versión	Fecha	Modificaciones	Preparado/Revisado por
1.0	01/04/2024	Versión inicial	Jarol Adolfo Bastidas Orihuela Gustavo Alfonso Montenegro Marcial
1.1	12/08/2025	Versión actualizada	Jarol Adolfo Bastidas Orihuela

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BASTIDAS ORIHUELA JAROL ADOLFO FIR 40561133 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/09/2025 09:34:52-0500

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LA ROSA
Jefe de la Unidad de Ingeniería de Software
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Firmado digitalmente por: MARTINEZ LA ROSA Miguel Angel FAU 20295613620 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 15/09/2025 14:24:44-0500

1. OBJETIVO

Establecer los requisitos mínimos y controles de seguridad para la generación, almacenamiento y eliminación de los registros de auditoría de las aplicaciones consideradas críticas que soportan los procesos misionales del RENIEC.

2. ÁREA RESPONSABLE

Oficina de Tecnologías de la Información

i. **Unidad de Ingeniería de Software:** Es el responsable de la definición del estándar de los registros de auditoría, de mantenerla actualizada y de verificar el cumplimiento del estándar.
ii. **Líder del Equipo de Desarrollo:** Es el encargado de solicitar el soporte para cumplir con los controles sobre los registros de auditoría que se definen en el presente documento.
iii. **Arquitecto de Aplicaciones:** Es el encargado de generar el id y nombre de la aplicación, además de mantener actualizado el inventario de aplicaciones.

3. ALCANCE

El presente estándar aplica para su uso en la implementación del Sistema Integrado de Identificación y Registro Civil (SIIRC) y constituye además una guía de buenas prácticas para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información a cargo de la Unidad de Ingeniería de Software (UIS).

4. REQUISITOS

4.1 Estructura de los registros de auditoría

Todos los registros de auditoría deben registrar como mínimo los siguientes campos para la auditoría:

a) ID de Transacción

- Hace referencia al identificador único de cada transacción.
- Los módulos que realicen el consumo de servicios pasando por el API Management deberán registrar en el log de auditoría el correlationID que este genera y pasarlo al backend mediante una cabecera. Para otros casos, el backend deberá generar un identificador único de transacción considerando lo siguiente:
  - Tipo: UUID
  - Longitud: 36 caracteres

b) ID de la aplicación

- Se refiere al identificador único de cada aplicación.
- El ID de la aplicación será generado por el arquitecto de aplicaciones, quien además se encargará de registrar la nueva aplicación y su detalle en el catálogo de aplicaciones.

- El ID de la aplicación deberá registrarse en un archivo de configuración de la aplicación y deberá ser utilizado para cada escritura en el log. En caso la aplicación federe al IAM deberá utilizar el ID de aplicación autocontenida en el token emitido.

c) Nombre de la aplicación

- Se refiere al nombre único de cada aplicación.
- El nombre de la aplicación será generado por el arquitecto de aplicaciones y será registrado en el catálogo de aplicaciones.
- El nombre de la aplicación deberá registrarse en un archivo de configuración de la aplicación y deberá ser utilizado para cada escritura en el log.

d) ID de consumidor

- Se refiere al usuario que realiza la acción. Dependiendo del caso, deberá registrarse lo siguiente:
  - Aplicaciones autenticadas de servidores: se deberá registrar el usuario de red o el correo electrónico.
  - Aplicaciones no autenticadas: se deberá registrar el usuario del servicio.

- Este usuario se deberá recuperar desde un sistema confiable (backend de la aplicación). En caso la aplicación federe al IAM deberá utilizarse el usuario autocontenido en el token emitido.

e) Fecha y hora

- Se refiere a la fecha y hora en que ocurre la transacción.
- Se deberá registrar la fecha, la hora y la zona horaria.
- La fecha, hora y la zona horaria se deberá recuperar desde un sistema confiable (backend de la aplicación).

f) Acción funcional

- Se refiere a la acción funcional que realiza el usuario dentro de la aplicación.
- El nombre de esta acción debería ser alguno de estos campos: menú, opción, acción o la combinación de ellos, por ejemplo: Registro de acta de nacimiento, Actualización de datos personales, creación/modificación de un acta de matrimonio, asignar perfil de la aplicación a un usuario, etc.

g) Acción transaccional

- Se refiere a la acción transaccional que desencadena la acción funcional dentro de la aplicación.
- El nombre de esta acción transaccional debe ser nombre del método declarado en el código fuente de la aplicación o del servicio.

h) Request

- Se refiere a la solicitud que se envía al componente transaccional.
- Se refiere al JSON de la petición

i) Response

- Se refiere a la respuesta del backend a un determinado request.

4.2 Consideraciones

4.2.1 Generación de registros de auditoría

a) Los logs de auditoría deben estar separados de los logs de trazabilidad para garantizar la confidencialidad e integridad de la información almacenada en ellos.

b) Toda aplicación deberá tener un log de auditoría por día y el archivo deberá nombrarse de la siguiente manera: **{nombreAplicacion}-{dd}_{mm}_{yyyy}.log.**

c) El formato estándar para el registro de auditoría será JSON Lines (NDJSON), un evento por línea con codificación UTF-8. Cada línea debe contener un objeto JSON válido y terminar con un salto de línea.

d) A fin de facilitar la investigación de incidentes, los logs de auditoría serán los únicos autorizado para almacenar información confidencial a excepción de contraseñas que deberá registrarse el hash.

4.2.2 Almacenamiento y eliminación

a) Todo log de auditoría debe almacenarse de manera temporal y seguro en un repositorio y separado de los logs de trazabilidad.

b) El acceso al almacenamiento temporal de logs de auditoría deberá estar restringido únicamente cuando se requiera investigación de incidentes de seguridad.

c) La herramienta de explotación de logs deberá eliminar el log de auditoría diario inmediatamente después de haber custodiado la información completa del log.

d) La herramienta de explotación de logs deberá custodiar los logs por lo menos 10 años a fin de cumplir con leyes y/o normativas vigentes.

e) La herramienta de explotación de logs será la encargada de garantizar la integridad de los logs centralizados en su plataforma, inclusive desde el momento en el log de auditoría ubicado en el repositorio.